

ABSTRAK

Jennifer Soeryawinata

Skripsi

Sales Forecasting pada Dealer Motor X dengan LSTM, ARIMA dan Holt-Winters Exponential Smoothing

Dalam dunia dagang, persediaan stok barang menjadi persoalan yang penting. Terkadang, dealer motor X mengalami kehilangan pendapatan akibat kurang persediaan motor serta ruang penyimpanan yang terbuang rugi karena motor yang kurang laris disimpan dalam jumlah banyak. Apabila proses restock mudah dilakukan, maka akan menjawab permasalahan. Persediaan motor pada dealer motor X dikirim dari Jakarta ke Sulawesi Tengah. Jika dealer motor X ingin melakukan restock maka akan memakan waktu yang cukup lama serta biaya pengiriman yang mahal. Untuk mengatasi permasalahan pada dealer motor X, diperlukan sebuah prediksi atau peramalan (forecasting) terhadap penjualan motor. Dengan adanya peramalan ini diharapkan pemilik dealer motor X dapat menentukan jumlah dan tipe motor mana yang harus dikirim dari Jakarta setiap bulannya.

Pada penelitian ini akan menggunakan Long-Short Term Memory (LSTM), Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), dan Holt-Winters Exponential Smoothing untuk melakukan forecasting penjualan motor dan kemudian akan dibandingkan performanya dengan menggunakan evaluation metrics, seperti Root Mean Square Error (RMSE) dan Mean Absolute Percentage Error (MAPE). Dari ketiga model ini, model yang paling baik untuk forecasting yaitu ARIMA dengan nilai RMSE (1.1339-5.8936) terendah untuk semua jenis motor dan memiliki nilai MAPE terendah untuk tiga jenis motor. Apabila model LSTM dibandingkan dengan model Holt-Winters, model LSTM lebih baik dalam melakukan peramalan dengan nilai RMSE dan nilai MAPE yang lebih kecil pada kebanyakan jenis motor.

Kata Kunci: forecasting, sales forecasting, LSTM, ARIMA, Holt-Winters, exponential smoothing

ABSTRACT

Jennifer Soeryawinata

Undergraduate Thesis

Sales Forecasting at Motorcycle Dealer X with LSTM, ARIMA and Holt-Winters Exponential Smoothing

In the world of commerce, inventory is an important issue. Occasionally, motorcycle dealer X experience lost revenue due to a lack of motorcycle inventory as well as lost storage space due to under-selling motorcycles being stocked in large quantities. If the restock process is easy to do, it will answer the problem. Inventory of motorcycles at the motorcycle dealer X was sent from Jakarta to Central Sulawesi. If the motorcycle dealer X wants to do a restock, it will take a long time and expensive shipping costs. To overcome the problems at the motorcycle dealer X, a prediction or forecasting of motorcycle sales is needed. With this forecast, it is hoped that the owner of the motorcycle dealer X can determine the number and type of motorbikes that must be sent from Jakarta each month.

In this study, we will use Long-Short Term Memory (LSTM), Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA), and Holt-Winters Exponential Smoothing to forecast motorcycle sales and then compare their performance using evaluation metrics, such as the Root Mean Square Error (RMSE) and Mean Absolute Percentage Error (MAPE). From this third model, the best model for forecasting is ARIMA with the lowest RMSE (1.1339-5.8936) value for all types of motors and has the lowest MAPE values for three types of motors. If the LSTM model is compared with the Holt-Winters model, the LSTM model is better at forecasting with smaller RMSE and MAPE values for most types of motors.

Keywords: forecasting, sales forecasting, LSTM, ARIMA, Holt-Winters, exponential smoothing

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	v
ABSTRACT.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR SEGMENT.....	xii
DAFTAR RUMUS	xiii
1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Tugas Akhir	2
1.4 Ruang Lingkup	2
1.5 Metodologi Penelitian.....	3
1.6 Sistematika Penulisan	4
2. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 <i>Recurrent Neural Network (RNN)</i>	5
2.2 <i>Long Short-Term Memory (LSTM)</i>	5
2.3 <i>Autoregressive Integrated Moving Average (ARIMA)</i>	8
2.4 <i>Holt-Winters Exponential Smoothing</i>	9
2.5 <i>Root Mean Square Error (RMSE)</i>	9
2.6 <i>Mean Absolute Percentage Error (MAPE)</i>	10
2.7 Tinjauan Studi.....	11
2.7.1 <i>A Comparison of ARIMA and LSTM in Forecasting Time Series</i>	11
2.7.2 <i>Application of Long Short-Term Memory (LSTM) Neural Network for Flood Forecasting</i>	12
2.7.3 <i>Short-Term Load Forecasts Using LSTM Networks</i>	13

2.7.4	<i>Prediction Of NDVI Using The Holt-Winters Model In High And Low Vegetation Regions: A Case Study Of East Africa</i>	14
3.	ANALISIS DAN DESAIN SISTEM.....	17
3.1	Analisa Permasalahan	17
3.2	Analisa Kebutuhan	17
3.3	<i>Alur Training dan Testing</i>	17
3.3.1	<i>Preprocessing Data</i>	18
3.3.2	<i>Flowchart LSTM</i>	20
3.3.3	<i>Flowchart ARIMA</i>	21
3.3.4	<i>Flowchart Holt-Winters Exponential Smoothing</i>	22
3.4	<i>Use Case Diagram</i>	22
3.5	<i>Activity Diagram</i>	23
3.5.1	<i>Login</i>	23
3.5.2	Input Data Penjualan Motor	24
3.5.3	Melakukan Peramalan	25
3.5.4	Melihat Histori Peramalan.....	26
3.6	<i>User Interface</i>	27
3.6.1	Halaman <i>Login</i>	27
3.6.2	Halaman <i>Home</i>	28
3.6.3	Halaman Data Penjualan	29
3.6.4	Halaman Peramalan.....	30
3.6.5	Halaman Histori	31
4.	IMPLEMENTASI SISTEM	33
4.1.	Implementasi Perangkat Lunak yang Digunakan	33
4.1.	Implementasi Sistem.....	33
4.2.1	Membuat Koneksi ke Database	35
4.2.2	Menambahkan Data Penjualan Motor	36
4.2.3	Melakukan Peramalan	37
4.2.4	<i>Training dan Testing Model LSTM</i>	39
4.2.5	<i>Training dan Testing Model ARIMA</i>	41
4.2.6	<i>Training dan Testing Model Holt-Winters Exponential Smoothing</i> .	44
4.2.7	Melihat Hasil Peramalan.....	46
5.	PENGUJIAN PROGRAM	50

5.1. Pengujian Umum.....	50
5.1.1. Pengujian Aplikasi Website.....	53
5.2. <i>Dataset</i> Pengujian yang Digunakan	53
5.3. Pengujian Parameter <i>Tuning</i>	54
5.3.1 Pengujian Parameter Model LSTM	55
5.3.2 Pengujian Parameter Model ARIMA.....	58
5.3.3 Pengujian Parameter Model <i>Holt-Winters Exponential Smoothing</i>	66
5.4. Hasil Pengujian Model LSTM, ARIMA dan <i>Holt-Winters Exponential Smoothing</i>	67
6. KESIMPULAN DAN SARAN.....	69
6.1. Kesimpulan.....	69
6.2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Proses <i>Sequential</i> pada <i>Recurrent Neural Network</i> (RNN)	5
Gambar 2.2	Modul LSTM dengan 4 lapisan yang saling berinteraksi	6
Gambar 2.3	Rumus <i>input gate layer output</i> dan nilai kandidat	7
Gambar 2.4	Bagian <i>Input Gate</i> dari Modul LSTM	7
Gambar 2.5	Bagian <i>Output Gate</i> dari Modul LSTM	8
Gambar 3.1	Data Penjualan Motor	18
Gambar 3.2	Penjualan Tiap Jenis Motor Per Bulan	18
Gambar 3.3	Integrasi Data Penjualan Per Tahun	19
Gambar 3.4	Integrasi Data Penjualan 7 Tahun	19
Gambar 3.5	Integrasi Jenis Motor	19
Gambar 3.6	<i>Flowchart</i> LSTM	20
Gambar 3.7	<i>Flowchart</i> ARIMA	21
Gambar 3.8	<i>Flowchart Holt-Winters Exponential Smoothing</i>	22
Gambar 3.9	<i>Use Case Diagram</i> Aplikasi <i>Forecasting</i> Penjualan Motor	23
Gambar 3.10	<i>Activity Diagram</i> Login	24
Gambar 3.11	<i>Activity Diagram</i> Data Penjualan Motor	25
Gambar 3.12	<i>Activity Diagram</i> Peramalan	26
Gambar 3.13	<i>Activity Diagram</i> Histori Peramalan	27
Gambar 3.14	Perancangan <i>User Interface</i> Halaman Login	28
Gambar 3.15	Perancangan <i>User Interface</i> Halaman Home	29
Gambar 3.16	Perancangan <i>User Interface</i> Halaman Data Penjualan	30
Gambar 3.17	Perancangan <i>User Interface</i> Halaman Peramalan	31
Gambar 3.18	Perancangan <i>User Interface</i> Halaman Histori	32
Gambar 5.1	Halaman Data Penjualan	50
Gambar 5.2	Halaman Peramalan	51
Gambar 5.3	Tabel Hasil Peramalan dan <i>Line Chart</i>	52
Gambar 5.4	Halaman Histori Peramalan	53

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Nilai MAPE	10
Tabel 2.2	Tinjauan Studi.....	15
Tabel 4.1	Pemetaan Segmen Program.....	34
Tabel 4.2	Daftar File	34
Tabel 5.1	Jenis Parameter yang Diuji	54
Tabel 5.2	Pengujian Parameter Model LSTM untuk Motor JUP-MX KING	55
Tabel 5.3	Pengujian Parameter Model LSTM untuk Motor JUP-Z	55
Tabel 5.4	Pengujian Parameter Model LSTM untuk Motor MIO-M3	56
Tabel 5.5	Pengujian Parameter Model LSTM untuk Motor MIO-Z	56
Tabel 5.6	Pengujian Parameter Model LSTM untuk Motor VEGA FORCE	57
Tabel 5.7	Pengujian Parameter Model LSTM untuk Motor VIXION.....	58
Tabel 5.8	Pengujian Parameter Model ARIMA untuk Motor JUP-MX KING	58
Tabel 5.9	Pengujian Parameter Model ARIMA untuk Semua Jenis Motor	65
Tabel 5.10	Pengujian Parameter Model <i>Holt-Winters Exponential Smoothing</i> untuk Semua Jenis Motor	66
Tabel 5.11	Perbandingan Hasil RMSE dan MAPE Ketiga Metode untuk Semua Jenis Motor	68

DAFTAR SEGMENT PROGRAM

Segment Program 4.1	<i>Source Code</i> untuk Membuat Koneksi ke <i>Database</i> 36
Segment Program 4.2	<i>Source Code</i> untuk Menambahkan Data Penjualan Motor..... 36
Segment Program 4.3	<i>Source Code</i> untuk Melakukan Peramalan..... 37
Segment Program 4.4	<i>Source Code</i> untuk <i>Training</i> dan <i>Testing</i> Model LSTM..... 39
Segment Program 4.5	<i>Source Code</i> untuk <i>Training</i> dan <i>Testing</i> Model ARIMA 41
Segment Program 4.6	<i>Source Code</i> untuk <i>Training</i> dan <i>Testing</i> Model <i>Holt-Winters</i> <i>Exponential Smoothing</i> 44
Segment Program 4.7	<i>Source Code</i> untuk Melihat Hasil Peramalan 46

DAFTAR RUMUS

2.1. Rumus <i>Input gate</i>	6
2.2. Rumus <i>Cell state</i>	6
2.3. Rumus <i>Forget gate</i>	7
2.4. Rumus <i>Output gate</i>	8
2.5. Rumus <i>Hidden layer</i>	8
2.6. Rumus ARIMA	8
2.7. Rumus <i>Level Holt-Winters Exponential Smoothing</i>	9
2.8. Rumus <i>Trend Holt-Winters Exponential Smoothing</i>	9
2.9. Rumus <i>Seasonal Holt-Winters Exponential Smoothing</i>	9
2.10. Rumus <i>Forecast Holt-Winters Exponential Smoothing</i>	9
2.11. Rumus RMSE	10
2.12. Rumus MAPE	10